C 语言复习作业 4 解析

一、填空题（每空 1 分，共 10 分）

（1）Orange （2）a （3）c （4）2 （5）DibohTib
（6）7 （7）6 （8）9 （9）1 （10）2

二、简答题（每小题 5 分，共 10 分）

（1）答：while 循环是首先判断循环条件是否成立，若成立则执行循环，若不成立循环则一次也不执行；do-while 循环是先执行循环，再判断循环条件是否满足，若满足则继续执行循环，若不满足则终止循环的运行。在 do-while 循环中，循环体至少要执行一次。

（2）答：其运行规则是：计算表达式的值。 并逐个与其后的常量表达式值相比较，当表达式的值与某个常量表达式的值相等时， 即执行其后的语句，然后不再进行判断，继续执行后面所有 case 后的语句。如表达式的值与所有 case 后的常量表达式均不相同时，则执行 default 后的语句。在 case 后的各常量表达式的值不能相同，否则会出现错误。各 case 和 default 子句的先后顺序可以变动，而不会影响程序执行结果。

三、下列各程序中均有 2 个错误，说明错误位置和原因并修改（程序每行前面的数字表示行号，不是程序的一部分，每小题 4 分，共 16 分）

评分标准：每个错误 2 分，能说明错误的位置或原因，但是不说明如何修改，给 1 分；能说明错误的位置或原因，也能正确的修改，给 2 分。

(1) 错误 1：sqrt 函数应包含相应的头文件，即在第(2)前加上：#include<math.h>
错误 2：第(5)中的 scanf 函数中，变量 x 前应加上地址符，即 scanf(“%f”, x);改为 scanf(“%f”, &x);

(2) 错误 1，for 循环之前 max 应该赋初值，可以在第(5)定义 max 时给初始值，即第(5)改为 int i, max = x[0]；也可以在第(5)行后加一个语句 max = x[0];
错误 2，第(7)行中的循环条件错误，i 最大为 5，即应将语句 for(i = 1; i <= 6; i++) 改为 for(i = 0; i <= 5; i++)或者 for(i = 1; i <= 5; i++)或者 for(i = 0; i < 6; i++)或者 for(i = 1; i < 6; i++)

(3) 错误 1，按题意，要输出有偶数个因子的数，所以第(8)行应该改为 if(j%2==0)或者 if(!(j%2))
【另一种改法是：第(8)行不变，将第(6)行的 for(k=1; k<=i; k++)改成 for(k=1; k<i; k++)】
错误 2，按题意，要求每行输出五个数，因此第(11)行中换行应该有条件，应改为：
if(m%5==0) printf(“\n”);

(4) 错误 1，算法中有错误，可以将第(6)行改为 int sign = -1; 或者将第(9)行改为 t = -4*sign/n;

错误 2，循环过程中，sign 的符号要改变，因此在第 11 行后面要加一个语句：sign = -sign;

但是：如果在第 8 行后加上 sign = -sign;，如下图所示，在 VC6.0 环境下程序运行结果也是正确的；而在 VC2008 以上版本中运行，比如 2010 版本中，则还有一个错误提示：return 必须要返回一个值，也就是 return;改为 return 1;或者 return 0;或 return 6;(6 可以为任意一个整数)

四、 程序补全题：下列程序中缺少若干条语句，在对应的下划线上填上合适的代码（每小题 6 分，共 24 分）

1. ① (num > 1000) && (num < 9999) ② c = num/10%10; ③ new = 1000*d + 100*c + 10*b + a;
2. ① func (x, y) ② if(b==1) ③ sum = func(a, b-1)*a;
3. ① a[i][j] = a[i-1][j] + a[i-1][j+1]; ② k=4;k>i;k-- (k 应改为 j)或者 j=0;j<4-i;j++ ③ printf("\n");
4. ① scanf("%s", str); ② break; ③ str[i++]==0（如果写成 str[i]==0，则只能给 1 份）

五、 阅读下列程序，写出运行结果（每小题 5 分，共 20 分）

1.	2.	3.	4.
a[0] = 11 a[1] = 22 a[2] = 33 a[3] = 44 a[4] = 66 a[5] = 55	a = 13, b = 4 A*BB*CCC*DDDD	n=4 n=3 n=2 n=1 y=22	main i=1, k=2 sub i = 3, k = 1, x= 2, y = 1 sub i = 3, k = 1, x= 3, y = 2

六、 程序设计（第 1 小题 14 分，第 2 小题 6 分，共 20 分）

（1）评分标准：① 流程图或 NS 图，5 分；② prime_number()函数，4 分；③ 求出[2，493]之间的最大素数、素数的数目及所有素数之和，4 分；④ 输出结果，1 分。

（2）评分标准：① 能说明各个子模块的设计思想及相互关系，2 分；② 能对不存在的查询情况进行有针对性的说明，2 分；③ 能对所需的数据进行充分的说明，1 分。④ 最好能根据用户级别设定相关的访问权限，1 分。